

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8

**Sensores con variables,
umbrales
y calibración****Guía 16-8-TIC****LO QUE TE LLEVAS HOY**

Programa en MakeCode que lea el sensor de luz (o temperatura) y dispare 3 alertas distintas según umbrales calibrados (oscuro, normal, brillante; o frío, ambiente, caliente) usando variables nombradas para guardar las lecturas + bitácora de calibración con al menos 5 mediciones de baseline en distintos momentos o lugares + ajuste de los umbrales después de la calibración con justificación escrita de 3 líneas por umbral

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Sensores con variables, umbrales y calibración

Saber ancestral

En las comunidades del Pacífico colombiano, las curanderas y parteras tenían un instrumento de diagnóstico que las antecede por siglos: **su propia mano** convertida en termómetro. La mano de una curandera experimentada distinguía con precisión 3 estados del cuerpo: *normal* (frente tibia, no más caliente que la propia mano), *fiebre leve* (frente claramente más caliente que la mano, pero la persona habla con claridad), *fiebre fuerte* (frente como brasa, respiración acelerada, mirada perdida). Esa diferenciación no era arbitraria: era el resultado de **calibración constante**. La curandera había puesto su mano en cientos de frentes a lo largo de su vida: niños sanos, niños enfermos, mujeres en parto, ancianos. Esa colección de toques producía un **baseline personal**: “*así se siente lo normal en mi mano*”. A partir de ese baseline, podía decir con certeza cuándo había cruzado el umbral hacia la alarma. Esa práctica es ancestral pero rigurosa: **el umbral es marca personal calibrada con la experiencia, no número arbitrario**. La medicina basada en evidencia formaliza después lo que la curandera practicó siempre.

Saber contemporáneo

Los sensores del micro:bit (sesión 4) devuelven **valores continuos**: el sensor de luz va de 0 (oscuridad total) a 255 (luz fuerte); la temperatura es un número en grados Celsius. La pregunta no es solo “¿hay luz?”, sino “¿cuánta luz hay y a partir de qué nivel disparo la alerta?”. La respuesta a esa pregunta se llama **umbral**: el valor que separa una zona de acción de otra. Los umbrales no son universales: dependen del contexto. Un umbral de “oscuro” en un aula iluminada puede ser 150; el mismo umbral en una sala con cortinas cerradas podría ser 50. La regla profesional del oficio: **los umbrales se calibran, no se inventan**. Calibrar significa tomar varias lecturas en condiciones reales antes de decidir el valor del umbral. Las **variables** en MakeCode (categoría Variables → *establecer variable*) permiten guardar valores leídos para compararlos después: `establecer nivel_luz = nivel de luz; si nivel_luz < umbral_oscuro entonces mostrar ícono`. Sin variables y sin calibración, el programa toma decisiones con datos sin contexto.

Pregunta-puente

¿Qué sabía la curandera al construir su termómetro personal con años de práctica, que el programador novato olvida cuando inventa un umbral con un número al azar (“si luz menor a 100, alarma”)? ¿Y por qué calibrar antes de decidir el umbral ahorra horas de programa que reacciona en momentos equivocados?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la diferencia entre eventos discretos (botón presionado) y valores continuos (nivel de luz, temperatura), y por qué los continuos exigen umbrales; (2) **aplicar** variables en MakeCode para guardar lecturas y compararlas con umbrales calibrados; (3) **analizar** una bitácora de calibración para detectar el rango normal y proponer umbrales razonables; (4) **evaluar** el programa probándolo en al menos 3 condiciones distintas y ajustando los umbrales si fallan.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Programa en MakeCode que lea el sensor de luz (o temperatura) y dispare 3 alertas distintas según umbrales calibrados (oscuro, normal, brillante; o frío, ambiente, caliente) usando variables nombradas para guardar las lecturas + bitácora de calibración con al menos 5 mediciones de baseline en distintos momentos o lugares + ajuste de los umbrales después de la calibración con justificación escrita de 3 líneas por umbral

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 4 leíste sensores; en la sesión 5 los conectaste con actuadores. Hoy aprendes a calibrar los sensores para que reaccionen al **contexto real**, no a números arbitrarios. La sesión 7 (depuración) y la 8 (alertas con lógica compuesta) construyen sobre los umbrales calibrados de hoy.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un ejercicio de calibración a mano: tu docente proyecta una lista de 5 niveles de luz medidos en el aula a distintas horas del día (mañana, recreo, tarde, etc.) y tú estimas dónde pondrías el umbral de “oscuro” para una alarma de bibliotecario que avise cuando faltan luces.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Ejercicio de calibración a mano (15 min · individual). Tu docente proyecta o entrega esta lista de mediciones simuladas del sensor de luz en el aula a distintas horas: “7:00 = 120; 9:30 = 180; 12:00 = 210; 14:00 = 195; 17:00 = 65”. Para una alarma de “*faltan luces*” que se active solo cuando el aula está realmente oscura, decide: ¿qué valor pondrías como umbral?, ¿por qué?, ¿qué pasaría con cada uno de los 5 momentos del día si pones umbral 100?, ¿y si pones umbral 150?. Anota tu decisión justificada.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Analicé las 5 mediciones del aula.
- ☐ Decidí un umbral con justificación.
- ☐ Verifiqué cómo afectaría a cada momento del día.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Calibración a mano».

Formato: tabla con las 5 mediciones + 2 umbrales probados (100 y 150) + decisión final con justificación de 2 líneas. **Sabes que terminaste cuando** ves que el umbral no es número al azar: es decisión con consecuencias.

→ Ya hiciste el ejercicio. Ahora vas a entender la **anatomía de variables, umbrales y calibración**: cómo declarar una variable, cómo construir una bitácora de calibración, cómo decidir el umbral con criterio, los 5 errores típicos de programadores que inventan umbrales sin calibrar.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

El ejercicio te enseñó por qué el umbral importa. Ahora necesitas la **anatomía técnica**: cómo se programa con variables, cómo se construye una bitácora de calibración, cómo se decide el umbral.

- 1 Las **variables** en MakeCode (categoría Variables) tienen 2 bloques principales: (1) establecer (nombre) a (valor): asigna un valor a una variable. Ej. establecer nivel_luz a nivel de luz. (2) cambiar (nombre) por (valor): incrementa o decrementa. Las variables deben tener **nombres descriptivos** (no x, y, sino *nivel_luz*, *temperatura_aula*, *umbral_oscuro*). Eso hace el código legible.
- 2 Una **bitácora de calibración** tiene 4 columnas: (a) **Momento**: cuándo se hizo la medición (hora, condición del aula). (b) **Lectura**: valor exacto que dio el sensor. (c) **Condición real**: ¿el aula estaba oscura, iluminada, etc.? (d) **Observación**: notas (la cortina estaba abierta, había sol directo, etc.). 5 mediciones mínimo dan suficiente baseline para decidir umbrales.

- 3** El método para **decidir umbrales** con la bitácora: (a) ordena las lecturas de menor a mayor. (b) identifica el rango *normal* (la zona donde se concentran la mayoría). (c) el umbral inferior va por debajo del menor valor normal; el superior por encima del mayor valor normal. Ej. si tus lecturas son 65, 120, 180, 195, 210, el rango normal es 120-210; los umbrales podrían ser *oscuro*: <100 , *brillante*: >220 , normal en medio.

- 4** Algoritmo: (1) leer sensor 5 veces en condiciones distintas. (2) llenar bitácora. (3) identificar rango normal. (4) decidir umbrales. (5) programar variables y comparaciones. (6) probar en condiciones reales. (7) si el programa reacciona en momentos equivocados, ajustar umbral. (8) documentar el ajuste.

Anatomía de variables y umbrales

Variable: establecer (nombre) a (valor).

Nombre: descriptivo, no x/y.

Bitácora: momento + lectura + condición + observación.

Umbral inferior: por debajo del rango normal.

Umbral superior: por encima del rango normal.

Errores comunes y su corrección

(1) **Umbral inventado sin calibrar:** produce alarmas en momentos equivocados. (2) **Variables con nombres x, y, z:** hace el código ilegible. (3) **Bitácora con 1-2 mediciones:** insuficiente para decidir umbral. (4) **Umbrales muy cercanos al rango normal:** produce falsos positivos constantes. (5) **No ajustar después de pruebas:** cuando el umbral falla en la realidad, hay que cambiarlo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Variables y umbrales». **Formato:** (a) los 2 bloques de variables; (b) plantilla de bitácora de calibración; (c) los 5 errores con marca del que más temes. **Sabes que terminaste cuando** sabes cómo declarar una variable y cómo decidir un umbral.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: programar la lectura del sensor con variables, calibrar con 5 mediciones reales, decidir los 3 umbrales (oscuro/normal/brillante o frío/ambiente/caliente), ajustar y verificar.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA — Programa con 3 umbrales calibrados (40 min · individual). Hora de aplicar. Calibras con 5 mediciones reales, defines 3 umbrales y programas el micro:bit para que reaccione con 3 alertas distintas según el nivel del sensor.

- 1 Tu trabajo se construye en 5 pasos: (1) elegir el sensor (luz o temperatura). (2) hacer 5 mediciones reales en condiciones distintas del aula (cortinas abiertas, recreo, mañana, tarde, cubriendo el micro:bit). (3) llenar la bitácora. (4) decidir los 3 umbrales (zona inferior, normal, superior). (5) programar con variables y 3 ramas de if-else.
- 2 Sigue el patrón “**calibrar primero, programar después**”: el programa final tarda 5 minutos en escribirse cuando los umbrales ya están decididos. Lo que toma tiempo es **la calibración**: las 5 mediciones reales en condiciones distintas. Esa inversión inicial evita debugging interminable después.
- 3 Las 3 alertas pueden ser visuales (íconos distintos: luna para oscuro, sol para brillante, equis para normal) o sonoras (notas graves/medias/agudas). La regla: las 3 deben ser distinguibles a primera vista o primer oído. Si las 3 alertas se parecen, el usuario no podrá interpretar qué pasa.
- 4 Algoritmo: (1) elegir sensor. (2) calibrar con 5 mediciones. (3) llenar bitácora. (4) decidir umbrales. (5) programar variables. (6) escribir if-else con 3 ramas. (7) asignar alerta distintiva a cada rama. (8) probar en condiciones reales. (9) ajustar si falla.

Checklist antes de entregar

- ☐ 5 mediciones reales hechas en condiciones distintas.
- ☐ Bitácora completa con las 4 columnas.
- ☐ 3 umbrales decididos con justificación.
- ☐ Variables con nombres descriptivos.
- ☐ Programa con 3 ramas if-else funcionales.
- ☐ 3 alertas distinguibles entre sí.
- ☐ Probado en al menos 3 condiciones reales.
- ☐ Ajuste documentado si fue necesario.

Plantilla de trabajo

Sensor. Luz o temperatura.

Bitácora. 5 mediciones + observaciones.

Umbrales. Inferior, normal, superior con justificación.

Variables. Nombres descriptivos.

Programa. If-else con 3 ramas + 3 alertas.

Pruebas y ajustes. Lo que funcionó y lo que se cambió.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Programa calibrado». **Formato:** (a) bitácora completa; (b) umbrales decididos con justificación; (c) referencia al código MakeCode; (d) resultados de pruebas y ajustes. **Sabes que terminaste cuando** el programa responde correctamente en al menos 3 condiciones reales distintas.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: programa con 3 umbrales calibrados + bitácora de 5 mediciones + justificación de los umbrales. El criterio principal: que el programa funcione bien en las condiciones reales del aula, no solo en el simulador.

Producto de la sesión

Programa con 3 umbrales calibrados + bitácora + justificación.

Criterios de calidad

(1) 5 mediciones reales en condiciones distintas. (2) Variables con nombres descriptivos. (3) 3 umbrales decididos con justificación. (4) 3 alertas distinguibles. (5) Probado en condiciones reales. (6) Ajuste documentado si fue necesario.

→ Antes de cerrar, mira la calibración desde las cinco dimensiones humanas. Calibrar con mediciones reales es respeto por el oficio; inventar umbrales sin medir es atajo que produce alarmas falsas o silenciosas.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre el ajuste al contexto. Dussel sobre los sistemas que se ajustan al usuario o le imponen un estándar ajeno, Marco Aurelio sobre la disciplina de calibrar antes de decidir, Floridi sobre los sistemas contextuales como ética del oficio digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Un sistema que se ajusta al contexto del usuario es liberador; uno que impone su umbral universal es opresor.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Un umbral copiado de internet (“*luz menor a 100 = oscuro*”) impone una norma universal que no respeta el contexto. Tu aula de Cartago no tiene la misma luminosidad que un aula de Bogotá ni la misma que un aula de Quibdó. Calibrar es el acto de **respetar el contexto del usuario**. La filosofía de la liberación pide esa adaptación: el sistema se ajusta al lugar, no el lugar al sistema.

¿Mis umbrales reflejan el contexto real del aula, o son números copiados que ignoran el lugar?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Calibrar antes de decidir es virtud; inventar umbrales sin medir es vanidad disfrazada de seguridad.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador escribir `umbral = 100` sin haber medido nada. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *mide antes de decidir*. La curandera no inventaba marcas en su mano: las construía con años de toques. Tú no puedes esperar años, pero 5 mediciones reales toman 10 minutos y sostienen un programa profesional.

¿Mis umbrales se basan en mediciones reales, o son números que sonaban bien?

Floridi · lente de la infoesfera

Los sistemas contextuales son la nueva ética del oficio digital frente a los sistemas que asumen un usuario universal.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

En la era de la información, los sistemas suelen asumir un usuario universal (“típica frecuencia de uso”, “típica condición ambiente”). La ética digital exige sistemas contextuales: que se ajusten al usuario y al lugar concretos. Tu programa calibrado es ejemplo de ese principio: **el sistema se ajusta al contexto, no al revés**. Esa práctica se entrena hoy con un sensor y mañana se aplica a sistemas que sirven a comunidades reales.

¿Mi programa se ajusta al contexto del aula, o asume un *aula universal* que no existe?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu programa calibrado y la bitácora. En la sesión 7 vas a aprender a **depurar errores** cuando el programa no hace lo que esperas: el oficio del relojero aplicado al código. Los umbrales calibrados de hoy te servirán como referencia cuando el programa falle por razones distintas a los umbrales.